第二部分 集合论

关系

- 宇宙间存在着形形色色的联系, 这些联系正是各门学科所要研究的主要问题.
  - 例 数的>, =, < 关系; 变量的函数关系; 程序的输入与输出联系; 程序间的调用关系; 数据库的数据特性联系等.
- 集合论为刻划这种联系提供了一种数学模型: 关系.
- 在这一章中, 关系是一个集合, 以具有该种联系的事物对为其成员. 因而在关系的研究中可方便地使用集合论的概念,方法和成果.

第二部分 集合论

第七章 二元关系

7.1 有序对与笛卡儿积

7.2 二元关系的定义与表示

7.3 关系的运算

7.4 关系的性质

7.5 关系的闭包

7.6 等价关系与划分

7.7 偏序关系

7.1 有序对与笛卡儿积

定义7.1 由两个元素 x 和 y，按照**一定的顺序**组成的二元组称为**有序对**，记作 $<x,y>$.

有序对性质:

(1) 有序性 $<x,y>\neq<y,x>$ （当$x\neq y$时）

(2) $<x,y>$与$<u,v>$相等的充分必要条件是 $<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u \wedge y=v$.

笛卡儿积

定义7.2 设A,B为集合，A与B的**笛卡儿积**记作$A\times B$，且

$$A\times B = \{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in B\}.$$

例 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$

$A\times B =\{<1,a>,<1,b>,<1,c>,<2,a>,<2,b>,<2,c>,<3,a>,<3,b>,<3,c>\}$

$B\times A =\{<a,1>,<b,1>,<c,1>,<a,2>,<b,2>,<c,2>,<a,3>,<b,3>,<c,3>\}$

$A=\{\varnothing\}$, $B=\varnothing$

$P(A)\times A = \{<\varnothing,\varnothing>, <\{\varnothing\},\varnothing>\}$

$P(A)\times B = \varnothing$

笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B,\ A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing)$$

(2) 不适合结合律

$$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing,\ C\neq\varnothing)$$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \qquad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$$

$$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \qquad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$$A\times\varnothing = \varnothing\times B = \varnothing$$

(5) 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 则 $|A\times B| = mn$

性质证明

证明 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

证 任取 $\langle x,y\rangle\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cup C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\vee y\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\wedge y\in B)\vee(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle\in A\times B)\vee(\langle x,y\rangle\in A\times C)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in(A\times B)\cup(A\times C)$

所以有$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$.

实例

例

(1) 证明$A=B,C=D \Rightarrow A\times C=B\times D$

(2) $A\times C = B\times D$是否推出 $A=B,C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $<x,y>\in A\times C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in C$

$\Leftrightarrow x\in B\wedge y\in D$

$\Leftrightarrow <x,y>\in B\times D$

(2) 不一定.反例如下:

$A=\{1\}$， $B=\{2\}$, $C = D = \varnothing$, 则 $A\times C = B\times D$ 但是$A \neq B$.

实例

设 A、B、C 为集合，判断：$A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$ 是否成立。

解 一般不成立。

取 $A = \varnothing$、$B = \{1\}$、$C = \{2\}$，则 $A \times B = A \times C = \varnothing$，但 $B \neq C$。

若补充 $A \neq \varnothing$，则结论成立。

任取 $a \in A$，对任意 x，有 $x \in B \Leftrightarrow \langle a,x\rangle \in A \times B$

$\Leftrightarrow \langle a,x\rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in C$，因此 $B = C$。

7.2 二元关系

定义7.3 一个集合如果为空集，或集合非空，且它的元素全是有序对，就称为**二元关系**，简称关系，记作 R。

若 $\langle x,y\rangle \in R$，记作 xRy。

若 $\langle x,y\rangle \notin R$，记作 $x\not Ry$。

例如 $R=\{\langle 1,2\rangle, \langle a,b\rangle\}$ 是二元关系。

当 a、b 不是有序对时，$S=\{\langle 1,2\rangle, a, b\}$ 不是二元关系。

可写作 $1R2$、aRb、$a\not Rc$

A到B的关系与A上的关系

定义7.4 设A,B为集合，$A\times B$的任何子集所定义的二元关系叫做从A到B的二元关系。

当 $A=B$ 时，称为 A 上的二元关系。

例 A = {0,1}，B = {1,2,3}。

R_1={<0,2>}， $R_2=A\times B$， $R_3=\varnothing$， R_4={<0,1>}

R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系。

R_3, R_4 也是 A 上的关系。

计数 $|A|=n$ 时，$|A\times A|=n^2$，A 上共有2^{n^2}个关系。

例如 $|A|=2$ 时，共有 $2^4=16$个不同的关系；$|A|=3$ 时，共有 $2^9=512$ 个不同的关系。

二元关系的个数

设 $A=\{a,b\}$，$A\times A=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

A 上的每个二元关系 R，都是 $A\times A$ 的一个子集。例如：

$R_1 = \varnothing$

$R_2 = \{\langle a,b\rangle\}$

$R_3 = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

$R_4 = \{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$

$R_5 = A\times A$

每个有序对均可“选入”或“不选入”，4次选择相互独立。

因此，不同关系共有 $2\times 2\times 2\times 2=2^4=16$ 个。

A上重要关系的实例

定义7.5 设 A 为集合，

空关系 ∅是A 上的关系，称为**空关系**

全域关系 $E_A = \{<x,y> | x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系 $I_A = \{\langle x,x\rangle \mid x \in A\}$。

小于等于关系 $L_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \leq y\}$，$A$ 为实数子集。

整除关系 $D_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x$ 整除 $y\}$，A 为非零整数的子集。

包含关系 $R_{\subseteq} = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \subseteq y\}$，$A$ 为集合族。

实例

例如, $A=\{1, 2\}$, 则

$E_A = \{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$　$I_A = \{<1,1>,<2,2>\}$

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则

$L_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

例如 $A = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$

$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

类似的还可以定义：大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等.

课堂练习

设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，列出 A 上的下列关系。

(1) $R_1=\{\langle x,y\rangle \mid x$ 整除 y 且 $x\neq y\}$。

(2) $R_2=\{\langle x,y\rangle \mid 3$ 整除 $x-y\}$。

解 $R_1=\{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 1,6\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 2,6\rangle, \langle 3,6\rangle\}$。

$R_2=I_A \cup \{\langle 1,4\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 5,2\rangle, \langle 3,6\rangle, \langle 6,3\rangle\}$。

R_2 把元素按除以3的余数分组：$\{1,4\}$、$\{2,5\}$、$\{3,6\}$。

关系的表示

1. 关系矩阵

若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$，$R$是从$A$到$B$的关系，$R$的关系矩阵是布尔矩阵$M_R = [\, r_{ij} \,]_{m\times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow < x_i, y_j > \in R$.

2. 关系图

若$A= \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$R$是$A$上的关系，$R$的关系图是$G_R=<A, R>$, 其中$A$为结点集，$R$为边集. 如果$<x_i,x_j>$属于关系$R$，在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

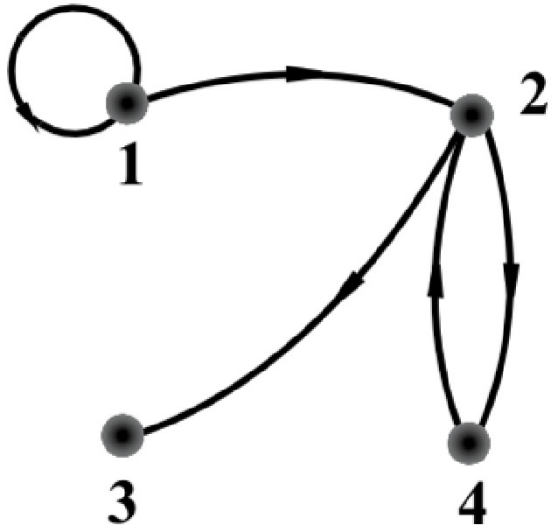
注意：

- 关系矩阵适合表示从A到B的关系或A上的关系（A,B为有穷集）
- 关系图适合表示有穷集A上的关系

实例

例 A={1,2,3,4}, R={<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>}, R的关系矩阵M_R和关系图G_R如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



7.3 关系的运算

定义7.6 关系的**定义域**、**值域**与**域**分别定义为

$$\mathrm{dom}R = \{ x \mid \exists y\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{ran}R = \{ y \mid \exists x\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{fld}R = \mathrm{dom}R \cup \mathrm{ran}R$$

例 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,3\rangle\}$, 则

$\mathrm{dom}R=\{1, 2, 4\}$

$\mathrm{ran}R=\{2, 3, 4\}$

$\mathrm{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$

关系运算(逆与合成)

定义7.7 关系的**逆运算**

$$R^{-1} = \{ \langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R \}$$

定义7.8 关系的**合成运算**

$$R \circ S = \{ \langle x, z\rangle \mid \exists\, y\, (\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, z\rangle \in S) \}$$

例 $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$S = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

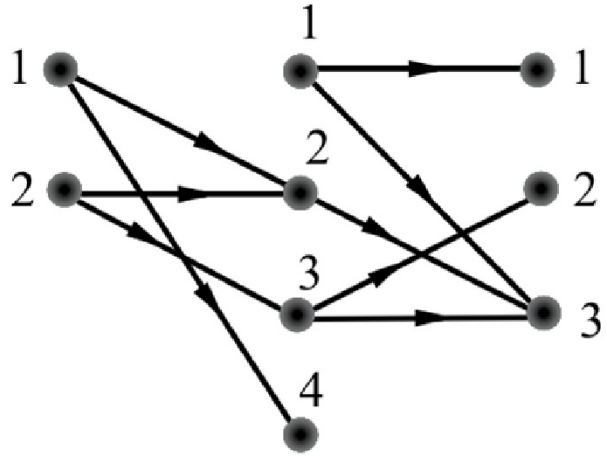
$R \circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

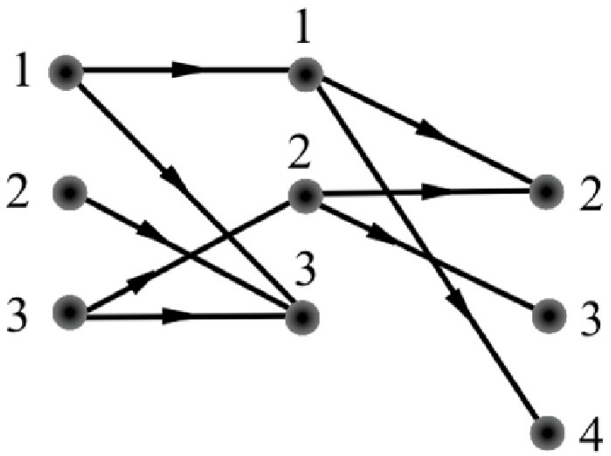
合成的图示法

利用图示方法求合成

$R = \{<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>\}$, $S = \{<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$



$R \circ S$



$S \circ R$

$R \circ S = \{<1,3>, <2,2>, <2,3>\}$

$S \circ R = \{<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>\}$

课堂练习

例 已知 $R=\{\langle\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\}\rangle,\langle\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing\}\rangle,\langle\varnothing,\{\varnothing\}\rangle\}$，

$S=\{\langle\{\varnothing\},\varnothing\rangle\}$，求 $R\circ R$、$R\circ S$、$S\circ R$、$\mathrm{dom}\,R$、$\mathrm{ran}\,S$ 和 R^{-1}。

课堂练习

例 已知 $R=\{\langle\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\}\rangle,\langle\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing\}\rangle,\langle\varnothing,\{\varnothing\}\rangle\}$，

$S=\{\langle\{\varnothing\},\varnothing\rangle\}$，求 $R\circ R$、$R\circ S$、$S\circ R$、$\mathrm{dom}\,R$、$\mathrm{ran}\,S$ 和 R^{-1}。

解 $R\circ R=\{\langle\{\varnothing\},\{\varnothing\}\rangle,\langle\{\{\varnothing\}\},\{\{\varnothing\}\}\rangle,\langle\varnothing,\{\{\varnothing\}\}\rangle\}$

$R\circ S=\{\langle\{\{\varnothing\}\},\varnothing\rangle,\langle\varnothing,\varnothing\rangle\}$

$S\circ R=\{\langle\{\varnothing\},\{\varnothing\}\rangle\}$

$\mathrm{dom}\,R=\{\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\varnothing\}$

$\mathrm{ran}\,S=\{\varnothing\}$

$R^{-1}=\{\langle\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing\}\rangle,\langle\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\}\rangle,\langle\{\varnothing\},\varnothing\rangle\}$

关系运算(限制与像)

定义7.9 设R为二元关系, A是集合

(1) R在A上的**限制**记作 $R\restriction A$, 其中

$$R\restriction A = \{ <x,y> \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A在R下的**像**记作$R[A]$, 其中

$$R[A]=\mathrm{ran}(R\restriction A)$$

说明:

- R在A上的限制 $R\restriction A$是 R 的子关系，即 $R\restriction A \subseteq R$
- A在R下的像 $R[A]$ 是 $\mathrm{ran}R$ 的子集，即 $R[A] \subseteq \mathrm{ran}R$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\restriction\{1\}=$

$R\restriction\varnothing=$

$R\restriction\{2,3\}=$

$R[\{1\}]=$

$R[\varnothing]=$

$R[\{3\}]=$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\restriction\{1\} = \{<1,2>,<1,3>\}$

$R\restriction\varnothing = \varnothing$

$R\restriction\{2,3\} = \{<2,2>,<2,4>,<3,2>\}$

$R[\{1\}] = \{2,3\}$

$R[\varnothing] = \varnothing$

$R[\{3\}] = \{2\}$

关系运算的性质

定理7.1 设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

证 (1) 任取$<x,y>$, 由逆的定义有 $<x,y>\in(F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow <y,x>\in F^{-1} \Leftrightarrow <x,y>\in F$.

所以有$(F^{-1})^{-1}=F$.

(2) 任取x, $x\in\mathrm{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(<x,y>\in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y(<y,x>\in F) \Leftrightarrow x\in\mathrm{ran}F$

所以有 $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$. 同理可证 $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$.

关系运算的性质

定理7.2 设F, G, H是任意的关系, 则

(1) $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$　　(2) $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

证 (1) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\circ G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (\ \exists s\ (<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G)\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\ (<x,s>\in F\wedge\exists t\ (<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\ (<x,s>\in F\wedge<s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ(G\circ H)$

所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

(2) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)^{-1}$

$\Leftrightarrow <y,x>\in F\circ G$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<y,t>\in F\wedge<t,x>\in G)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in G^{-1}\wedge<t,y>\in F^{-1})$

$\Leftrightarrow <x,y>\in G^{-1}\circ F^{-1}$

所以 $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

关系运算的性质

定理7.3 设R为A上的关系, 则 $R\circ I_A = I_A\circ R = R$

证 任取$\langle x,y\rangle$

$\langle x,y\rangle \in R\circ I_A$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in I_A)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge t=y \wedge y\in A)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R$

关系运算的性质

定理7.4 (1) $F\circ(G\cup H)=(F\circ G)\cup(F\circ H)$ (2) $(G\cup H)\circ F=(G\circ F)\cup(H\circ F)$

(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq(F\circ G)\cap(F\circ H)$ (4) $(G\cap H)\circ F\subseteq(G\circ F)\cap(H\circ F)$

只证(3) 任取$<x,y>$, $<x,y>\in F\circ(G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ ((<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H))$

$\Rightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge\exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\wedge<x,y>\in F\circ H$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\cap F\circ H$

所以有 $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$